

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

FACULTAD DE INGENIERÍA

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS



Sistema de clasificación de tumores cerebrales primarios basado en imágenes de resonancia magnética y aprendizaje profundo.

INGENIERO DE SISTEMAS

AUTOR: Alvarez Guerra, Arnold Jose

Galvez Carrillo, Kevin Eduardo

ASESOR: Dr. Santos Fernández, Juan Pedro

TRUJILLO, PERÚ

2026

Introducción

A nivel mundial, los tumores cerebrales primarios representan una causa significativa de morbilidad y mortalidad, con una incidencia estimada de 10 a 17 casos por cada 100,000 habitantes por año (Fan et al., 2022; Zhang et al., 2025). Entre los tipos más comunes se encuentran el glioma, el meningioma y el tumor hipofisario, cuya clasificación temprana y precisa es fundamental para determinar el pronóstico y el tratamiento adecuado (Rasheed et al., 2023a; Wong et al., 2025). El diagnóstico se realiza principalmente mediante imágenes de resonancia magnética (RM), un método no invasivo que proporciona información detallada de las estructuras cerebrales. Sin embargo, la interpretación de estas imágenes requiere un alto nivel de especialización por parte de neurólogos y radiólogos, y está sujeta a variabilidad inter-observador, tiempos de análisis prolongados y limitaciones en centros de salud con escasez de personal capacitado (Berghout, 2024; Alshomrani, 2025).

En el Perú, la situación es particularmente crítica. Según el Ministerio de Salud (MINSA, 2023), el país cuenta con menos de 2 neurólogos por cada 100,000 habitantes en regiones fuera de Lima Metropolitana, y la disponibilidad de neurorradiólogos es aún

más limitada. Esta realidad no es ajena al contexto latinoamericano ni al de otros países de ingresos bajos y medios, donde la escasez de especialistas capacitados genera retrasos en el diagnóstico y tratamiento de pacientes con tumores cerebrales, reduciendo significativamente las probabilidades de supervivencia y calidad de vida (Wireko et al., 2023; Alokozay et al., 2025).

El Hospital Víctor Lazarte Echegaray, ubicado en la provincia de Trujillo, es uno de los principales centros de referencia de la región La Libertad, atendiendo una población de más de 1.8 millones de habitantes. En este hospital, el servicio de neurología y radiología enfrenta una alta demanda de estudios de RM cerebral, con un promedio de 15 a 20 solicitudes semanales solo para sospecha de tumores primarios. El análisis manual de estas imágenes consume entre 30 y 45 minutos por caso por parte del especialista, y la falta de un segundo revisor incrementa el riesgo de errores de clasificación. Ante este escenario, el aprendizaje profundo (*deep learning*) ha emergido como una solución tecnológica prometedora para automatizar y mejorar la precisión en la clasificación de imágenes médicas (Liu et al., 2021; Thakur et al., 2024), con modelos basados en redes neuronales convolucionales que han demostrado tasas de exactitud superiores al 98% en la clasificación de tumores cerebrales primarios a partir de imágenes de RM (Mathivanan et al., 2024; Aamir et al., 2025).

Descripción del problema

Actualmente, el diagnóstico de tumores cerebrales primarios (glioma, meningioma y pituitaria), se realiza principalmente mediante el análisis de imágenes de resonancia magnética como soporte para los médicos especialistas, como neurólogos y radiólogos. Este proceso requiere experiencia, tiempo y un alto nivel de precisión, ya que una interpretación incorrecta puede afectar directamente el tratamiento y la vida del paciente.

Sin embargo, en muchos centros de salud, especialmente en regiones con recursos limitados, existe una escasez de especialistas capacitados, lo que genera retrasos en el diagnóstico. Además, el análisis manual de las imágenes puede ser subjetivo, dependiendo de la experiencia del profesional, lo que incrementa el riesgo de errores o diagnósticos inconsistentes.

Asimismo, el crecimiento en la cantidad de estudios médicos ha sobrecargado al personal de salud, dificultando la revisión oportuna de las imágenes. Esto provoca demoras en la detección temprana de tumores cerebrales, reduciendo las probabilidades de un tratamiento efectivo.

Ante esta problemática, surge la necesidad de implementar soluciones tecnológicas basadas en aprendizaje profundo que permitan automatizar y mejorar la precisión en la clasificación de tumores cerebrales a partir de imágenes de resonancia magnética.

Formulación del problema

¿Cuál es el efecto de la implementación de un sistema de clasificación de tumores cerebrales primarios basado en imágenes de resonancia magnética y aprendizaje profundo en la precisión y rapidez del diagnóstico en centros de salud?

Subproblemas:

- ¿En qué medida el análisis manual de imágenes de resonancia magnética influye en el tiempo de diagnóstico de tumores cerebrales?
- ¿Cómo afecta la subjetividad del especialista en la precisión de la detección y clasificación de tumores cerebrales?
- ¿De qué manera la implementación de un sistema basado en aprendizaje profundo influye en la satisfacción de los pacientes respecto al tiempo y calidad del diagnóstico?

Marco Teórico

Sustenta esta investigación se organiza en torno a tres ejes principales: fundamentos del deep learning, técnicas de transfer learning, y metodologías estándar para el desarrollo de sistemas de IA. Las CNN son redes neuronales profundas diseñadas para procesar imágenes. Sus capas convolucionales extraen características jerárquicas (bordes, texturas, formas), y las capas completamente conectadas realizan la clasificación final (Goodfellow et al., 2016). Arquitecturas como VGG16, ResNet-50 y EfficientNet se utilizan como base mediante transfer learning (Chollet, 2021). En cuanto a metodologías, se consideran tres enfoques alternativos. La primera metodología es CRISP-DM, con seis fases (comprensión del negocio, comprensión de los datos, preparación de los datos, modelado, evaluación e implementación), que permite refinar continuamente el modelo. La segunda metodología es Scrum, un marco ágil que organiza el trabajo en sprints de 2 a 4 semanas. La tercera metodología es el Modelo en Cascada (Waterfall), un enfoque secuencial con fases claramente definidas. Para esta investigación se selecciona CRISP-DM como metodología principal, complementada con prácticas ágiles.

Hipótesis

Hipótesis: La implementación de un sistema de clasificación de tumores cerebrales primarios basado en imágenes de resonancia magnética y aprendizaje profundo mejora la precisión y reduce el tiempo de diagnóstico en el Hospital Víctor Lazarte Echegaray.

Variable independiente: sistema de clasificación basado en aprendizaje profundo.

Variable dependiente: precisión y rapidez del diagnóstico. Subhipótesis: a) La implementación de un sistema basado en aprendizaje profundo reduce el tiempo de análisis de imágenes de resonancia magnética en comparación con el método manual. b)

El uso de un sistema automatizado incrementa la precisión en la detección y clasificación de tumores cerebrales, reduciendo la subjetividad del especialista. c) La utilización de un sistema automatizado mejora el nivel de satisfacción de los pacientes al proporcionar diagnósticos más rápidos y confiables.

- **Variable independiente:** Sistema de clasificación basado en aprendizaje profundo
- **Variable dependiente:** Precisión y rapidez del diagnóstico
- **Objeto de estudio:** Centros de salud que realizan diagnósticos neurológicos

Objetivo General

Implementar un sistema de clasificación de tumores cerebrales primarios basado en imágenes de resonancia magnética y aprendizaje profundo para mejorar la precisión y reducir el tiempo de diagnóstico en el Hospital Víctor Lazarte Echegaray. Objetivos específicos: a) Reducir el tiempo promedio de análisis de imágenes de resonancia magnética de 40 minutos por imagen a menos de 1 minuto por imagen. b) Incrementar la precisión en la detección y clasificación de tumores cerebrales del 85% a al menos el 95% en términos de exactitud. c) Incrementar el nivel de satisfacción de los pacientes, medido mediante un cuestionario validado, desde un nivel medio a un nivel alto en una escala de Likert de 5 puntos.

Justificación

La justificación de esta investigación se sustenta en tres aspectos fundamentales. En primer lugar, la justificación teórica radica en la necesidad de generar evidencia empírica sobre la aplicación de deep learning en la clasificación de tumores cerebrales en un contexto de recursos limitados como un hospital público del norte del Perú, validando modelos preentrenados con datos locales. En segundo lugar, la justificación práctica es directa: el sistema propuesto permitirá a los médicos del Hospital Víctor Lazarte Echegaray contar con una herramienta de apoyo al diagnóstico que automatice la clasificación de glioma, meningioma y tumor hipofisario, reduciendo el tiempo de análisis de 40 minutos a menos de 1 minuto por imagen, disminuyendo la subjetividad y aliviando la sobrecarga laboral. En tercer lugar, la justificación metodológica se fundamenta en la propuesta de un enfoque sistemático basado en CRISP-DM, con instrumentos de validación (matriz de confusión, sensibilidad, especificidad, exactitud) que pueden ser replicados en otros problemas de diagnóstico asistido por computadora.

Limitaciones

La presente investigación presenta limitaciones de espacio y tiempo. En cuanto al espacio, el estudio se circunscribe exclusivamente al servicio de neurología y radiología del Hospital Víctor Lazarte Echegaray, en la provincia de Trujillo, y los resultados no pueden ser generalizados a otros centros de salud sin una validación adicional. Además, solo se consideran tumores cerebrales primarios de tipo glioma, meningioma y tumor hipofisario, excluyendo tumores secundarios y otros tipos primarios menos frecuentes. En cuanto al tiempo, la recolección de imágenes de resonancia magnética y la validación del sistema se realizarán durante el periodo comprendido entre mayo de 2026 y diciembre de 2026. También existe una limitación de datos: se utilizará un conjunto de imágenes históricas del hospital y complementariamente el dataset público Figshare, cuyas características de calidad pueden diferir de las del hospital objetivo.

Bibliografía:

Fan, Y., Zhang, X., Gao, C., Jiang, S., Wu, H., Liu, Z., & Dou, T. (2022). Burden and trends of brain and central nervous system cancer from 1990 to 2019 at the global, regional, and country levels. *Archives of Public Health*, 80, 209.
<https://doi.org/10.1186/s13690-022-00965-5>

- Zhang, Q., Yu, H., Zhong, J., Cheng, W., & Qi, Y. (2025). Global, regional, and national burden of brain and central nervous system cancer: A systematic analysis of incidence, deaths, and DALYs with predictions to 2040. *International Journal of Surgery*, 111(4). <https://doi.org/10.1097/JS9.0000000000002359>
- Ilić, M., Miljus, D., Stosic-Opincal, T., & Grujicic, D. (2023). International patterns and trends in the brain cancer incidence and mortality: An observational study based on the global burden of disease. *Heliyon*, 9(7), e18222. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e18222>
- Wireko, A. A., Patel, H., Mehta, A., Jiffry, R., Adebuseye, F. T., & Miteu, G. D. (2023). Pediatric brain tumors in low- and middle-income countries: Available evidence on recent advancements in management, challenges, and recommendations. *International Journal of Surgery*, 109(3), 235–238. <https://doi.org/10.1097/JS9.0000000000000226>
- Alokozay, E., Haider, E., Waseem, N., & Alokozay, N. (2025). Addressing global disparities in neurosurgical workforce and access to care. *Neurosurgical Focus*, 58(1). <https://doi.org/10.1186/s41016-025-00419-1>
- Najjar, R. (2023). Redefining radiology: A review of artificial intelligence integration in medical imaging. *Diagnostics*, 13(17), 2760. <https://doi.org/10.3390/diagnostics13172760>
- Thakur, G. K., Thakur, A., Kulkarni, S., Khan, N., & Khan, S. (2024). Deep learning approaches for medical image analysis and diagnosis. *Cureus*, 16(5), e59507. <https://doi.org/10.7759/cureus.59507>
- Liu, X., Gao, K., Liu, B., Pan, C., Liang, K., Yan, L., Ma, J., He, F., Zhang, S., Pan, S., & Yu, Y. (2021). Advances in deep learning-based medical image analysis. *Health Data Science*, 2021, 8786793. <https://doi.org/10.34133/2021/8786793>
- Decuyper, M., Maebe, J., Van Holen, R., & Vandenberghe, S. (2021). Artificial intelligence with deep learning in nuclear medicine and radiology. *EJNMMI Physics*, 8, 81. <https://doi.org/10.1186/s40658-021-00426-y>
- Shobayo, O., & Saatchi, R. (2025). Developments in deep learning artificial neural network techniques for medical image analysis and interpretation. *Diagnostics*, 15(9), 1072. <https://doi.org/10.3390/diagnostics15091072>
- Rasheed, Z., Ma, Y.-K., Ullah, I., Al Shloul, T., Tufail, A. B., Ghadi, Y. Y., Khan, M. Z., & Mohamed, H. G. (2023). Automated classification of brain tumors from magnetic resonance imaging using deep learning. *Brain Sciences*, 13(4), 602. <https://doi.org/10.3390/brainsci13040602>
- Rasheed, Z., Ma, Y.-K., Ullah, I., Ghadi, Y. Y., Khan, M. Z., Khan, M. A., Abdusalomov, A., Alqahtani, F., & Shehata, A. M. (2023). Brain tumor classification from MRI using image enhancement and convolutional neural network techniques. *Brain Sciences*, 13(9), 1320. <https://doi.org/10.3390/brainsci13091320>
- Wong, Y., Su, E. L. M., Yeong, C. F., Holderbaum, W., & Yang, C. (2025). Brain tumor classification using MRI images and deep learning techniques. *PLOS ONE*, 20(5),

e0322624. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0322624>

Aamir, M., Rahman, Z., Bhatti, U. A., Abro, W. A., Bhutto, J. A., & He, Z. (2025). An automated deep learning framework for brain tumor classification using MRI imagery. *Scientific Reports*, 15, 17765. <https://doi.org/10.1038/s41598-025-02209-2>

Albalawi, E., Thakur, A., Dorai, D. R., Khan, S. B., Mahesh, T. R., Almusharraf, A., Aurangzeb, K., & Anwar, M. S. (2024). Enhancing brain tumor classification in MRI scans with a multi-layer customized convolutional neural network approach. *Frontiers in Computational Neuroscience*, 18, 1418546. <https://doi.org/10.3389/fncom.2024.1418546>

Benzorgat, N., Xia, K., & Benzorgat, M. N. E. (2024). Enhancing brain tumor MRI classification with an ensemble of deep learning models and transformer integration. *PeerJ Computer Science*, 10, e2425. <https://doi.org/10.7717/peerj-cs.2425>

Mathivanan, S. K., Sonaimuthu, S., Murugesan, S., Rajadurai, H., Shivahare, B. D., & Shah, M. A. (2024). Employing deep learning and transfer learning for accurate brain tumor detection. *Scientific Reports*, 14, 7232. <https://doi.org/10.1038/s41598-024-57970-7>

Krishnapriya, S., & Karuna, Y. (2023). Pre-trained deep learning models for brain MRI image classification. *Frontiers in Human Neuroscience*, 17, 1150120. <https://doi.org/10.3389/fnhum.2023.1150120>

Almadhoun, H. R., & Abu-Naser, S. S. (2024). Brain tumor detection and classification using transfer learning models. *Engineering Proceedings*, 62(1), 1. <https://doi.org/10.3390/engproc2024062001>

Hassan, H., Rani, M., Hossain, M. S., Alqahtani, M., & Ahmad, M. (2024). Integrating convolutional neural networks with attention mechanisms for magnetic resonance imaging-based classification of brain tumors. *Journal of Imaging Informatics in Medicine*, 37(4). <https://doi.org/10.3390/jimaging10070171>

Berghout, T. (2024). The neural frontier of future medical imaging: A review of deep learning for brain tumor detection. *Journal of Imaging*, 11(1), 2. <https://doi.org/10.3390/jimaging11010002>

Alshomrani, F. (2025). Challenges and advances in classifying brain tumors: An overview of machine, deep learning, and hybrid approaches with future perspectives in medical imaging. *Current Cancer Drug Targets*, 25(6). <https://doi.org/10.2174/0115734056365191250602124819>

Khosravanian, A., Mahmoudzadeh, A., Mirbagheri, M., Daliri, M. R., & Meshgini, S. (2024). Deep learning approaches for brain tumor detection and classification using MRI images (2020 to 2024): A systematic review. *Frontiers in Neuroscience*, 18. <https://doi.org/10.3389/fnins.2024.1392849>

Aresta, S., Palmirotta, C., Salvatore, C., & Asim, M. (2026). Advancing brain tumor diagnosis using deep learning: A systematic review on glioma segmentation and

classification on multiparametric MRI. medRxiv.

<https://doi.org/10.64898/2026.01.13.26344038>

Çinar, A., & Yildirim, M. (2024). Brain tumor detection from images and comparison with transfer learning methods and 3-layer CNN. Scientific Reports, 14, 2664.

<https://doi.org/10.1038/s41598-024-52823-9>

Abiwinanda, N., Hanif, M., Hesaputra, S. T., Handayani, A., & Hartono, T. R. (2023). Classifying brain tumors on magnetic resonance imaging by using convolutional neural networks. Electronics, 12(4), 955. <https://doi.org/10.3390/electronics12040955>